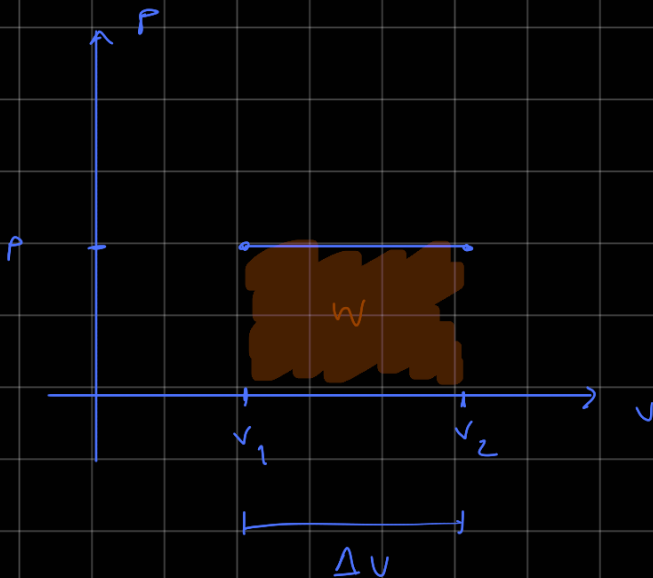


Possiamo notare che il lavoro compiuto dipende dalla pressione e dal volume

$$W = P_{\text{ESTERNA}} \Delta V$$

per rappresentarlo possiamo usare il PIANO DI CLAPEYRON



Quindi . . .

- $W > 0$ se $\Delta V > 0$
(il pistone si alza)
- $W < 0$ se $\Delta V < 0$
(il pistone si abbassa)

la pressione è una grandezza **INTENSIVA** (può aumentare mantenendo costante il volume e restare costante quando cambia il volume)

il volume, invece, è una grandezza **ESTENSIVA**

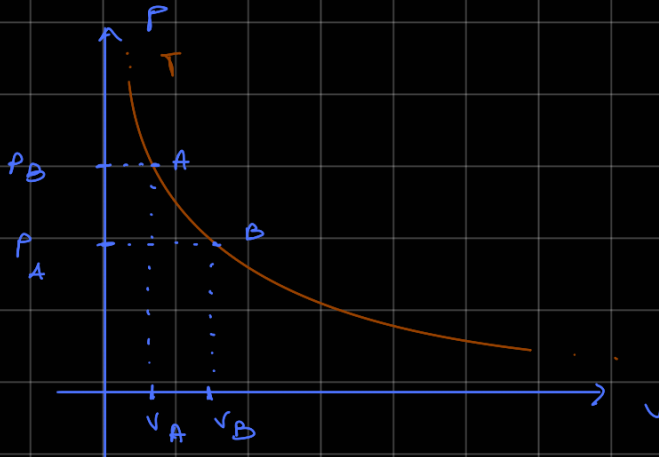
IN GENERALE, IL LAVORO MECCANICO È DATO DAL PRODOTTO DI UNA GRANDEZZA INTENSIVA PER UNA ESTENSIVA

LEGGE DI BOYLE - MARLOTTE

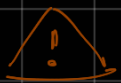
sperimentalmente, si è verificato che con TRASFORMAZIONI ISOTERMICHE ($T = \text{costante}$) ...

$$pV = \text{costante}$$

Nel piano di Clapeyron ...



Vale solo per
GAS PERFETTI



formando all'osservazione di prima, se la pressione non è ben definita, questa cosa non vale (PER LA PRESSIONE INTERNA!!!)

Per fare una trasf. con $T = \text{costante}$ le pareti devono essere DIATERMICHE e accostate a una sorgente di calore T

A una temperatura diversa e stesso volume deve logicamente cambiare la pressione a una p_c

Da qui possiamo vedere come il piano di Clapeyron è un FASCIO DI IPERBOLI, ognuno con i propri parametri di temperatura, pressione e volume

LEGGE DI AVOGADRO

volumi uguali di gas diversi a pressioni e temperature uguali possiedono lo stesso numero di particelle

Si misura in **MOLI**

1 mol $\sim 6 \cdot 10^{23}$ particelle

Quindi $V = n V_m$

volume di una mole

numero di moli

con tutte queste informazioni possiamo dire questo...

se io ho 1 moli di gas a una pressione atmosferica p e temperatura iniziale $T_0 = 273.15 \text{ K}$ allora vale $V = n V_m$

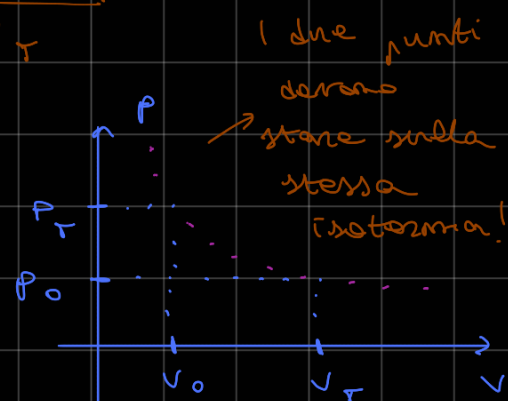
Immaginiamo di andare da T_0 a T_1 con $V_0 = \text{costante}$

Per la (II) legge di G.L. ...

$$p_T = p_0 \propto T \quad \rightarrow \quad p_T V_0 = p_0 \underbrace{V_0 \propto T}_{V_T} = p_0 V_T$$

Ma quindi

$$pV = p_0 V_0 \propto T = p_0 n V_m \propto T =$$
$$= n \left(\underbrace{\propto p_0 V_m}_{\text{costante}} \right) T$$



$$\rightarrow n c_p dT = n c_v dT + p dV \rightarrow c_p > c_v$$

Ma $pV = nRT \rightarrow \cancel{dpV} + p dV = nR dT$
 DERIVANDO...

dunque $n c_p dT = n c_v dT + n R dT = n (c_v + R) dT$

E quindi

$$c_p = c_v + R$$

RELAZIONE DI
MAYER

Quindi con questa ipotesi
abbiamo una relazione tra i
calori specifici delle trasformazioni isobare
e isocore



: se io volessi calcolare ΔU in funzione di ΔT
e' molto più comodo fare i calcoli sulla trasformazione
isocora, ma dobbiamo ricordare che va usata c_v
Se possediamo i dati di una isobara, posso calcolarmi
 c_v sapendo che e' uguale a $c_p - R$

OSSERVA: Abbiamo detto che i gas perfetti sono gas sufficiente-
mente rarefatti. Possiamo fare una distinzione tra...

GAS MONOATOMICI

(ESEMPIO: Idrogeno, Argon)

$$c_v = \frac{3}{2} R$$

$$c_p = \frac{5}{2} R$$

$$\gamma = \frac{5}{3}$$

GAS BIATOMICI

(ESEMPIO: H_2 , O_2)

$$c_v = \frac{5}{2} R$$

$$c_p = \frac{7}{2} R$$

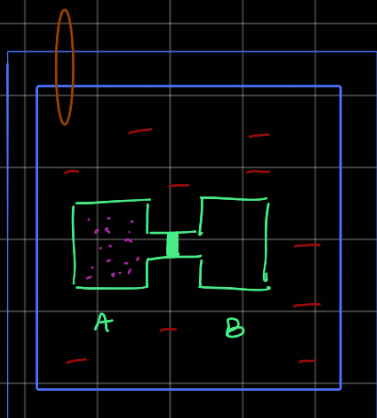
$$\gamma = \frac{7}{5}$$

con

$$\gamma := \frac{c_p}{c_v}$$

ma fino ad ora l'abbiamo dimostrato solo matematicamente
CI SERVE UN ESPERIMENTO CHE LO DIMOSTRI!

SECONDA ESPERIENZA DI JOULE (o ESPANSIONE LIBERA)



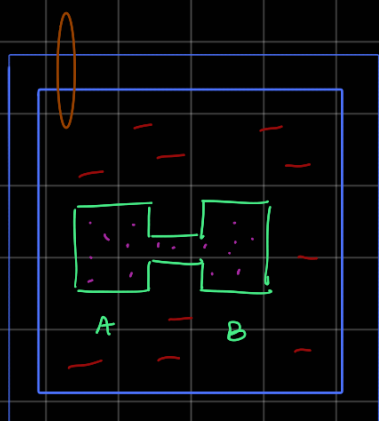
Consideriamo un sistema con
pareti adiabatiche, sostanza
calorimetrica e termometro
Dentro, abbiamo due contenitori
collegati, A e B, con gas solo
in A

Abbiamo valori iniziali

$$P_i, V_i, T_i$$

Se io apro la valvola
cambiamo i valori in

P_f, V_f, T_f (ESPANSIONE
LIBERA). Non c'è nessun
corpo che si muove, dunque
non c'è lavoro meccanico



Più il gas è rarefatto (perfetto), più
noteremo che la misura sul
termometro non cambia

PER GAS PERFETTI: $T_i = T_f$

Quindi:

- NO VARIAZIONE DI Q
- NO VARIAZIONE DI ENERGIA MECCANICA

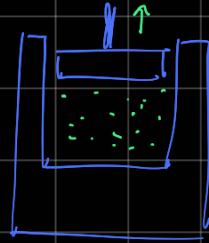
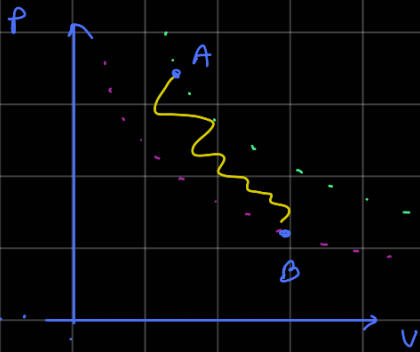
$\Rightarrow U = \text{CONSTANTE}$

Ma se p e v cambiamo, allora per non

variare, ne segue che $U \neq U(p, v, T)$ ma
 $U = U(T)$

TRASFORMAZIONI ADIABATICHE

In queste trasformazioni, $\delta Q = 0$



consideriamo un
sistema adiabatico che
viene alzato...

↑
pistone adiabatico

Supponiamo che questa trasformazione sia
un'adiabatica irreversibile

$$\text{Dunque } \Delta U_{AB} = -\Delta W_{AB} = -W_{AB}$$

$$\rightarrow W_{AB} = -\Delta U_{AB} = -(nc_v \Delta T) =$$

$$= -nc_v (T_B - T_A)$$

Ma $T_B < T_A$ (vedi grafico...)

$$\rightarrow W_{AB} = -nc_v \left(\frac{p_B v_B}{nR} - \frac{p_A v_A}{nR} \right) \rightarrow$$

↑
vale l'eq. di stato
nei due stati di equilibrio
A e B ...

$$\rightarrow \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} = \ln \left(\frac{T_A}{T_B} \right) \rightarrow$$

$$\Rightarrow T_B V_B^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}$$

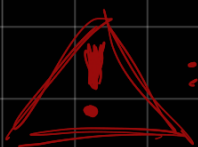
Ma poiché A e B sono due generici punti possiamo dire che...

$$T V^{\gamma-1} = \text{CONSTANTE}$$

Ma possiamo fare gli stessi calcoli con la pressione, trovando che...

$$p V^{\gamma} = \text{CONSTANTE}$$

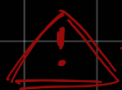
$$T p^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{CONSTANTE}$$



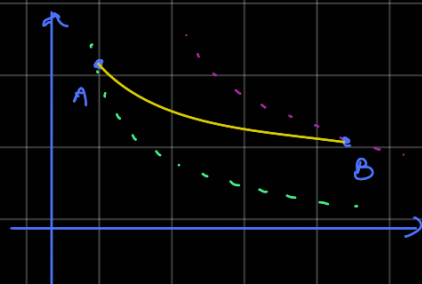
: VALGONO SOLO PER TRASFORMAZIONI REVERSIBILI!

→ Ricorda un po' la legge di Boyle. Non è un caso! Le trasformazioni isoterme sono il caso particolare dove $\gamma = 1$

In un caso generale, le trasformazioni adiabatiche sono graficamente delle iperboli con pendenza maggiore o uguale rispetto a quella delle isoterme



: Non esistono adiabatiche come questa!!



Esistono trasformazioni analitiche con un'iperbole
deformata tale che $p v^\alpha = \text{costante}$
dette **POLITROPICHE**. Isoterme e adiabatiche
sono casi particolari, dove, rispettivamente, $\alpha = 1$ e
 $\alpha = \gamma$